

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Introdução à Estatística - Lista 5

1. Em um estudo de subsídios de empréstimos para os estudantes, relatou-se que aqueles que tomam empréstimo do Banco do Brasil, com quatro anos de prazo, terão uma dívida de R\$ 4.000,00. Considere que esse valor médio de endividamento está baseado em uma amostra de 121 empréstimos de estudantes de graduação, e que o desvio padrão da população para a quantia emprestada é de R\$ 1.300,00.
 - (a) Encontre uma estimativa por intervalo de confiança de 95% da quantia média devida pelos estudantes de graduação.
 - (b) O que acontece com a amplitude do intervalo quando o nível de confiança é de 99%?
2. Um levantamento da GloboNews solicitou a 814 adultos que respondessem a uma série de questões sobre suas perspectivas em relação à situação financeira do Brasil. Um total de 562 adultos responderam “sim” à questão: “Você acha que as coisas estão indo bem no Brasil de hoje?” Determine um intervalo de confiança conservativo ao nível de 95% para a proporção de adultos que sentem que as coisas estão indo bem no Brasil.
3. O Instituto de Turismo do Estado da Paraíba planeja amostrar visitantes das maiores praias de todo o estado para estimar a proporção de visitantes que não residem na Paraíba. Observou-se que, dos 500 visitantes, 320 eram do estado.
 - (a) Qual a estimativa pontual da proporção de visitantes que não residem na Paraíba?
 - (b) Determine um intervalo de confiança não conservativo ao nível de 95% para a proporção de visitantes de fora do estado da Paraíba.
4. A Associação Brasileira de Agências de Propaganda registra dados sobre minutos sem programação nos programas de meia hora no horário nobre de televisão. Em uma amostra de 20 programas de horário nobre obteve-se uma média de 6,5 minutos e um desvio padrão de 1,5 minutos. Considere que esta variável se comporta como uma distribuição normal.
 - (a) Determine um intervalo de 99% de confiança para o número médio de minutos sem propaganda.
 - (b) Que erro máximo se cometeria na estimação da média caso usássemos uma amostra com tamanho 20% inferior, usando o mesmo nível de confiança?
5. Em determinada população, o peso dos homens adultos é distribuído normalmente com um desvio padrão de 16 kg. Uma amostra aleatória simples de 36 homens adultos é sorteada desta população, obtendo-se um peso médio de 78,2 kg. Construa um intervalo de confiança de nível de confiança 0,95 para o peso médio de todos os homens adultos dessa população.
6. Na divulgação dos resultados de uma pesquisa, publicou-se o seguinte texto (dados fictícios):

“Com o objetivo de se estimar a média de uma população, estudou-se uma amostra de tamanho $n = 45$. De estudos anteriores, sabe-se que essa população é muito bem aproximada por uma distribuição normal com desvio padrão 3, mas acredita-se que a média tenha mudado desde esse último estudo. Com os dados amostrais obteve-se o intervalo de confiança $[1,79; 3,01]$, com uma margem de erro de 0,61.”

Qual a média amostral e o nível de confiança que não foram divulgados?

7. Um gerente de produção deseja estimar a proporção de peças defeituosas em uma de suas linhas de produção. Para isso, ele seleciona uma amostra aleatória simples de 100 peças dessa linha de produção, obtendo 30 defeituosas. Determine o intervalo de confiança não conservativo para a verdadeira proporção de peças defeituosas nessa linha de produção, a um nível de confiança de 95%.
8. Uma associação de estudantes universitários de uma grande universidade deseja saber a opinião dos alunos sobre a proposta da reitoria sobre o preço do bandeirão. Para isso, seleciona aleatoriamente uma amostra de 200 estudantes, dos quais 120 são favoráveis à proposta da reitoria. Qual o intervalo de confiança não conservativo para a verdadeira proporção de alunos favoráveis à política da reitoria, ao nível de confiança de 98%? Qual é a margem de erro?
9. De uma população normal com média e variância desconhecidas, extrai-se uma amostra de tamanho 15, obtendo-se uma média 12 e uma variância 49. Obtenha um intervalo de confiança para a verdadeira média populacional, utilizando o nível de confiança de 95%.